FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2022

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 2022 (Versão A) — 4 questões discursivas. Enunciados transcritos de "MAT-2454: Soluções de exercícios selecionados" (A. Lymberopoulos e V. M. Cortes); resolução da Prisma. A pontuação não consta na fonte (2,5 por questão, como referência).

1 Questão 1

Plano tangente · Regra da cadeia

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ diferenciável tal que $2x+3y+z=1$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(-1,2,f(-1,2))$. Determine

(a) O valor de $f(-1,2)$.
(b) A reta tangente ao gráfico de $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $g(t)=f(te^t-\cos t, 2e^t+t)$ no ponto $(0,g(0))$.
(c) O plano tangente ao gráfico de $h(u,v)=uf(uv,u^2+v^2)$ no ponto $(1,-1,h(1,-1))$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE
O plano tangente entrega dois dados: o valor (o ponto está no plano) e o gradiente (coeficientes de x e y com z isolado).

(a) $-2+6+f=1$, logo $f(-1,2)=-3$. Isolando: $z=1-2x-3y$, então $\nabla f(-1,2)=(-2,-3)$.

(b) $\gamma(t)=(te^t-\cos t, 2e^t+t)$, $\gamma(0)=(-1,2)$, $\gamma'(0)=(1+0+0,2+1)=(1,3)$. $g(0)=-3$ e $g'(0)=-2-9=-11$: reta $y=-3-11x$.

(c) $(uv,u^2+v^2)=(-1,2)$ em $(1,-1)$; $h=-3$. $h_u=f+u(vf_x+2uf_y)=-3+(2-6)=-7$; $h_v=u(uf_x+2vf_y)=-2+6=4$. Plano: $z=-3-7(u-1)+4(v+1)$, isto é, $7x-4y+z-8=0$.

RESPOSTA (a) -3; (b) $y=-11x-3$; (c) $7x-4y+z-8=0$

ARMADILHA
Ler $\nabla f=(2,3)$ direto da equação: com z do mesmo lado, os sinais trocam. Isole z antes.

CHECAGEM
No (c), $(1,-1,-3)$ satisfaz $7+4-3-8=0$ ✓.

2 Questão 2

Curvas e superfícies de nível | Derivada direcional e gradiente

Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = (x + y)z$ e considere

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ e } (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1\}.$$

(a) Encontre um vetor unitário tangente à curva C em $(1, 1, 1)$.
(b) Denotando por $\vec{u}$ o vetor encontrado no item anterior, calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 1, 1)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-INTERSEC

IDEIA-CHAVE
C é a interseção de duas superfícies de nível: a tangente é perpendicular aos dois gradientes, isto é, paralela ao produto vetorial deles.

$\nabla g = 2(x, y, -z) \to 2(1, 1, -1)$ e $\nabla h = 2(x-1, y-1, z) \to 2(0, 0, 1)$. $(1, 1, -1) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0)$, logo $\vec{u} = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$.

$\nabla f = (z, z, x + y) = (1, 1, 2)$ e $\langle (1, 1, 2), \vec{u} \rangle = 0$.

RESPOSTA (a) $\vec{u} = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$ (ou o oposto); (b) 0

ARMADILHA
Somar os gradientes em vez de fazer o produto vetorial: a soma é normal a um plano que contém a tangente, não a própria tangente.

CHECAGEM
Derivada zero ao longo de C é coerente com $(1, 1, 1)$ ser um ponto de máximo de f em C (questão 4).

3 Questão 3

Pontos críticos e Hessiana

Determine os pontos críticos da função $f(x, y) = x^2y + xy^2 - xy$ e classifique-os como pontos de máximo local, mínimo local ou de sela.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CRITICOS

IDEIA-CHAVE
Fatore cada equação de $\nabla f = 0$ e trate os casos; depois classifique pelo determinante da Hessiana.

$f_x = y(2x + y - 1)$, $f_y = x(2y + x - 1)$. Casos: $y = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0$: $(0, 0)$, $(1, 0)$. $y = 1 - 2x \Rightarrow x(1 - 3x) = 0$: $(0, 1)$, $(1/3, 1/3)$.

$f_{xx} = 2y$, $f_{yy} = 2x$, $f_{xy} = 2x + 2y - 1$. $\det H(0, 0) = \det H(1, 0) = \det H(0, 1) = -1 < 0$: selas. $\det H(1/3, 1/3) = 4/9 - 1/9 = 1/3 > 0$ com $f_{xx} = 2/3 > 0$: mínimo local.

RESPOSTA selas em $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$; mínimo local em $(1/3,1/3)$, com $f=-1/27$

ARMADILHA

Dividir por x ou y ao resolver o sistema e perder as soluções com $x=0$ ou $y=0$.

CHECAGEM

$f=xy(x+y-1)$ se anula nas retas $x=0$, $y=0$ e $x+y=1$; os três vértices do triângulo são selas e o mínimo fica dentro, onde $f<0$ ✓.

4 Questão 4

Multiplicadores de Lagrange

Seja $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ dada por $f(x,y,z)=(x+y)z$. Determine o valor máximo e o valor mínimo de f em

$$C=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2-z^2=1 \ \text{ e } \ (x-1)^2+(y-1)^2+z^2=1\}.$$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LAGRANGE

IDEIA-CHAVE

C é compacto (hiperboloide fechado ∩ esfera), então máximo e mínimo existem (Weierstrass). Com dois vínculos, os candidatos são os pontos onde ∇f, ∇g e ∇h são LD: o determinante 3×3 se anula.

$$\det\begin{pmatrix} z & z & x+y \\ x & y & -z \\ x-1 & y-1 & z \end{pmatrix}=(y-x)(2z^2+x+y)=0.$$

Caso $x=y$: $2x^2-z^2=1$ e $2(x-1)^2+z^2=1$; somando, $x^2-x=0$. $x=0$ dá $z^2=-1$ (impossível); $x=1$ dá $z=\pm 1$.

Caso $x+y=-2z^2$: somando os vínculos, $x^2+y^2=x+y=-2z^2\le 0$, logo $x=y=z=0$, que não está em C.

$f(1,1,1)=2$ e $f(1,1,-1)=-2$.

RESPOSTA máximo 2 em $(1,1,1)$; mínimo -2 em $(1,1,-1)$

ARMADILHA

Usar só um multiplicador: com duas restrições, $\nabla f=\lambda\nabla g+\mu\nabla h$. A condição do determinante é a mesma coisa em forma compacta.

CHECAGEM

Na questão 2, a derivada de f ao longo de C em $(1,1,1)$ deu zero, coerente com um extremo ali.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**